

I EXAMEN PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Las preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con tempera (corrector) no podrán apelarse. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica.

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales

(a) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y}{x - 2y}$ (4 puntos)

(b) $\sin y \, dx + (\sin^2 y - x \cos y) \, dy = 0$, con la condición $y(0) = 2$ (4 puntos)

2. Determine el o los valores de a para que $y = ax - 1$ sea solución de la ecuación diferencial $y' - y^2 + 2xy = x^2$ (3 puntos)

3. Considere la ecuación diferencial $(4x^2 + x + 1)y - xy' = 4x^3 + 2x^2 + xy^2$ (1)

(a) Hacer el cambio de variable $u = y - 2x$ para transformar la ecuación diferencial (1) en la ecuación diferencial $u' - \frac{1+x}{x}u = -u^2$ (3 puntos)

(b) Resolver la ecuación diferencial (1). (4 puntos)

4. Determine la solución general de la ecuación: $y \cdot y'' + (y')^2 = 0$ (5 puntos)

5. Un objeto de 4 libras de peso se suelta desde el reposo. El aire ejerce, sobre el objeto, una fuerza de resistencia, en libras, igual a cuatro veces el cuadrado de la velocidad. Determine la velocidad del cuerpo, en pies/seg, para cualquier instante t . (5 puntos)

6. **Plantee** la ecuación diferencial con sus condiciones iniciales que permite resolver el siguiente problema: "Un cuerpo con una temperatura de $80^\circ C$ se coloca en el instante $t = 0$ en un medio cuya temperatura se mantiene a $50^\circ C$ y luego de 5 minutos la temperatura de dicho cuerpo es de $70^\circ C$. Se desea determine la temperatura T del cuerpo en términos del tiempo t . (2 puntos)